תקציר שיעור 1

מחסנית: קופסה שחורה

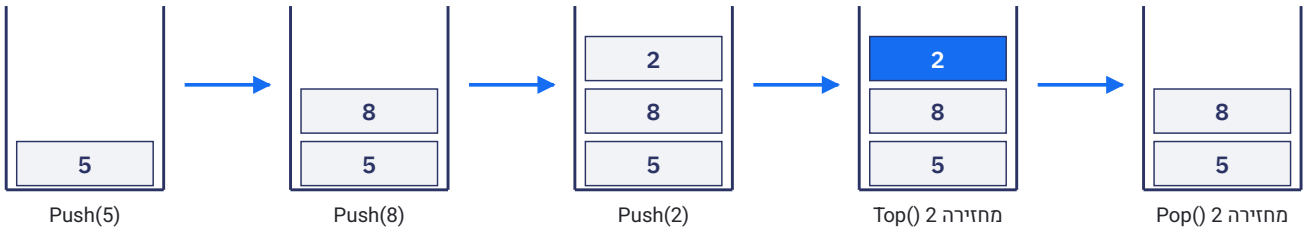
האחרון שנכנס — הראשון שיוצא

מחסנית היא קופסה שחורה: מכניסים ומוציאים רק מהראש, והאחרון שנכנס הוא הראשון שיוצא (**LIFO**).

לזכור

1. **האחרון נכנס — ראשון יוצא.** רק את האיבר שבראש אפשר לראות או להוציא.
2. **חמש פעולות.** פעולה בונה, Push, Pop, Top ו-IsEmpty — כולן בסיבוכיות קבועה.
3. **מעבר = ריקון.** לולאה של Pop מרוקנת את המחסנית והופכת את הסדר. אף פעם לא Pop על מחסנית ריקה.

תרשים זיכרון: הכנסה, הכנסה, הכנסה, הוצאה



על הנייר כותבים מחסנית מהראש: `(top) 8, 5 (bottom)`

דוגמאות מהשיעור

כדי לראות הכול, מוציאים הכול

```
Stack<string> books = new Stack<string>();
books.Push("Math");
books.Push("History");
books.Push("Physics");

while (!books.IsEmpty())
    Console.WriteLine(books.Pop());

Console.WriteLine(books.IsEmpty());

// Output:
// Physics
// History
// Math
// True
```

- הלולאה רצה כל עוד המחסנית אינה ריקה, בעזרת `while (!s.IsEmpty())` בכל סיבוב.
- האיברים יוצאים בסדר הפוך: האחרון שנכנס מודפס ראשון.
- בסוף המחסנית **ריקה** — הרסנו אותה.

העברה למחסנית אחרת הופכת את הסדר

```
Stack<int> a = new Stack<int>();
Stack<int> b = new Stack<int>();
for (int i = 1; i <= 4; i++)
    a.Push(i);               // a: (top) 4, 3, 2, 1

while (!a.IsEmpty())
    b.Push(a.Pop());         // b: (top) 1, 2, 3, 4

while (!b.IsEmpty())
    Console.Write(b.Pop() + " ");

// Output: 1 2 3 4
```

- כל **Pop** מ-a נכנס ל-b: הראש של a הופך לתחתית של b.
- העברה אחת הופכת את הסדר. שתי העברות מחזירות אותו.
- זה המפתח לשמור על מחסנית אחרי שעוברים עליה.

קופסה שחורה: הממשק של המחלקה

פעולה	מה היא עושה	סיבוכיות
`Stack<T>()`	יוצרת מחסנית ריקה	O(1)
`void Push(T x)`	מכניסה את x לראש המחסנית	O(1)
`T Pop()`	מוציאה את האיבר שבראש ומחזירה אותו (בהנחה שהמחסנית אינה ריקה)	O(1)
`T Top()`	מחזירה את האיבר שבראש בלי להוציא אותו (בהנחה שהמחסנית אינה ריקה)	O(1)
`bool IsEmpty()`	true אם המחסנית ריקה, אחרת false	O(1)

שימו לב

! **Top** רק מסתכלת, ו-**Pop** מוציאה. שתי קריאות ל-**Pop** מחזירות שני איברים שונים.

! **Pop** או **Top** על מחסנית ריקה עוצרות את התוכנית. בודקים `!s.IsEmpty()` קודם.

! לולאה של **Pop** מרוקנת את המחסנית: אחרי שהדפסנו את כל האיברים, היא ריקה.

! העברה למחסנית אחרת הופכת את הסדר. שתי העברות מחזירות אותו.

! כל פעולה היא O(1), אבל הגעה לתחתית דורשת n – 1 הוצאות: O(n).